Übungsaufgaben: Symport und Antiport

Leicht · Aufgaben · Seite 1

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Was ist ein Symport?

2. Was ist ein Antiport?

3. Was ist ein Uniport?

4. Ordne zu: Die Na^+/K^+-Pumpe ist ein Uniport, Symport oder Antiport?

5. Ordne zu: 2 Na^+ und 1 Glucose gelangen gemeinsam in die Darmzelle.

6. Was ist ein Carrier?

7. Was bedeutet „primär aktiv“?

8. Was bedeutet „sekundär aktiv“?

9. Ist der Glucose-Transporter GLUT aktiv oder passiv?

10. Woher kommen die Wörter „Symport“ und „Antiport“?

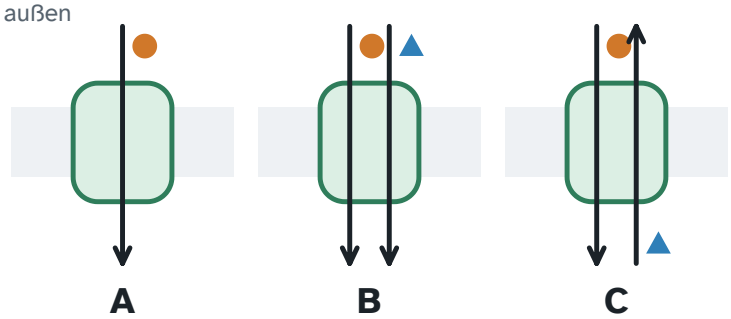
11. Nenne einen Unterschied zwischen Carrier und Kanal.

12. Der Na^+/Ca^{2+}-Austauscher befördert 3 Na^+ hinein und 1 Ca^{2+} hinaus. Welche Transportart?

13. Welches Ion nutzen Pflanzen meist als Antrieb für sekundär aktiven Transport?

14. Verbraucht der Na^+-Glucose-Symporter ATP?

★☆☆ Grafik — Transportarten erkennen



Benenne die Transportart von A, B und C und nenne je ein Beispiel.

A _____

B _____

C _____

Was bedeutet „sekundär aktiv“?

_____

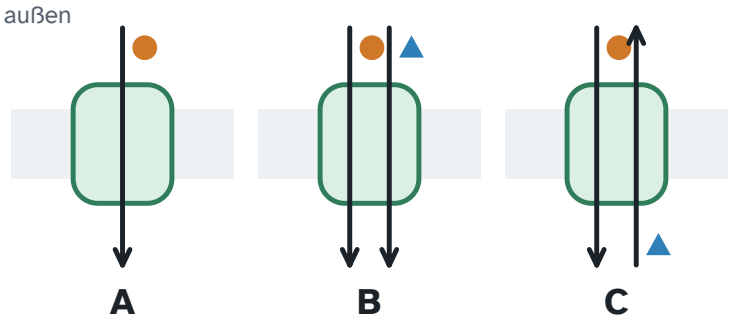
Lösungen: Symport und Antiport

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Zwei Stoffe werden in **dieselbe Richtung** befördert.
2. Zwei Stoffe werden in **entgegengesetzte Richtungen** befördert.
3. **Ein** Stoff wird in **eine** Richtung befördert.
4. **Antiport** (3 Na^+ hinaus, 2 K^+ hinein).
5. **Symport**
6. Ein **Transportprotein**, das Teilchen bindet, seine Form ändert und sie auf der anderen Seite abgibt.
7. Die Energie kommt **direkt aus ATP**.
8. Die Energie kommt aus dem **Gefälle eines anderen Stoffs** (meist Na^+ oder H^+).
9. **Passiv** (erleichterte Diffusion, Uniport).
10. griech. **syn = zusammen**, **anti = gegen**.
11. Kanal: **offener Tunnel**, schnell. Carrier: immer nur **zu einer Seite offen**, ändert seine Form.
12. **Antiport** (sekundär aktiv).
13. **H^+** (Protonen).
14. **Nein**, er nutzt das Na^+-Gefälle.

★☆☆ Grafik — Transportarten erkennen



A Uniport (z. B. GLUT)

B Symport (z. B. Na^+-Glucose-Symporter)

C Antiport (z. B. Na^+/K^+-Pumpe)

Die Energie stammt aus dem **Gefälle eines anderen Stoffs** (meist Na^+ oder H^+), nicht direkt aus ATP.